

Harshad Numbers

Lehrziele:

- While -Anweisung
- If-Anweisung

Aufgabe

Harshad-Zahlen sind ganze Zahlen, die sich durch deren Ziffernsumme teilen lassen.

1. Schreiben Sie ein Programm, das für eine beliebige Zahl die Ziffernsumme errechnet.
2. Schreiben Sie ein weiteres Programm, das für eine beliebige Zahl überprüft, ob sie eine Harshad-Zahl ist.
3. Schreiben Sie ein weiteres Programm, das alle Harshad-Zahlen im Bereich von 1 bis `Int32.MaxValue` ausgibt
4. Schreiben Sie ein viertes Programm, das die Dauer der Ermittlung der Harshad-Zahlen zwischen 1 und `Int32.MaxValue` ausgibt (Suchen Sie im Web nach den Klassen `DateTime` und `TimeSpan`. Weiters kann Ihnen die Methode `DateTime.Subtract` bei der Ermittlung des Zeitverlaufs helfen).

Abgaben

- Ablaufdiagramme des Algorithmus
- C# Source Codes